



Lista de Exercícios 16

16.1) Seja X uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli(p).

- (a) Determine a função característica de X .
- (b) Verifique que ela coincide com a f.g.m. quando t é substituído por it .

16.2) Determine a função característica de X quando:

- (a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- (b) $X \sim \text{Geométrica}(p)$, com suporte $x = 1, 2, \dots$
- (c) $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$.
- (d) $X \sim U(0, 1)$.
- (e) $X \sim \text{Gama}(\alpha, \lambda)$, cuja densidade é $f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$, $x > 0$.
- (f) $X \sim N(0, 1)$.

16.3) Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = \frac{1}{2}$, $-1 < x < 1$. Determine sua função característica.

16.4) Seja X uma variável aleatória com distribuição discreta dada por

$$P(X = -1) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{4}.$$

Determine a função característica de X .

16.5) Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$. Determine a função característica e identifique os valores de t para os quais ela é puramente real ou puramente imaginária.

Respostas:

16.1) (a) $\varphi_X(t) = (1 - p) + pe^{it}$

16.2) (a) $\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$.

(b) $\varphi_X(t) = \frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$

(c) $\varphi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda-it}$

(d) $\varphi_X(t) = e^{it/2 \frac{\sin(t/2)}{t/2}}$

(e) $\varphi_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda-it} \right)^\alpha$

(f) $\varphi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$

16.3) $\varphi_X(t) = \frac{\sin(t)}{t}$

16.4) $\varphi_X(t) = \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)$

16.5) $\varphi_X(t) = \frac{1}{1+t^2} + i \frac{t}{1+t^2}$

Puramente Real: Onde a parte imaginária é zero ($t/(1+t^2) = 0$). Isso ocorre em $t = 0$.

Puramente Imaginária: Onde a parte real é zero ($1/(1+t^2) = 0$). Como $1/(1+t^2) > 0$ para todo t real, não existem valores de t para os quais a função seja puramente imaginária.